

• CLASS PREPARATION NOTE

Oracle 수업준비

— 모두의 SQL

Oracle Database 설치부터 계정 생성, 샘플 스키마 구성, 연습·실전 문제까지 — 수업 진행 순서대로 정리한 준비 자료입니다.



Oracle 11g XE



SQL Developer



모두의 SQL 교재 연계

01 개발환경 설치

Oracle Database 11g XE

무료 Express Edition. 수업용 로컬 설치 기준.

[Oracle XE 다운로드 페이지 ↗](#)

SQL Developer

오라클 공식 무료 GUI 클라이언트. 쿼리 작성 · 실행 · 스키마 관리용.

[SQL Developer 다운로드 ↗](#)

설치 순서 팁 — Oracle XE를 먼저 설치해 리스너(1521 포트)와 SYS/System 계정을 활성화한 뒤, SQL Developer로 접속 테스트를 진행하는 순서를 권장합니다.

Database 순위 (DB-Engines)

Oracle이 시장에서 차지하는 위치를 실감할 수 있는 실시간 랭킹. 수업 도입부 동기부여 자료로 활용.

[DB-Engines Ranking ↗](#)

오라클 에디션 종류

Enterprise / Standard / Express(XE) 등 에디션별 차이와 라이선스 정책 정리.

[에디션 비교 블로그 글 ↗](#)

예제 학습을 위한 전용 계정을 생성하고, 접속 및 오브젝트 생성에 필요한 최소 권한을 부여합니다.

```
-- 예제 학습을 위한 계정 생성
CREATE USER c##hr IDENTIFIED BY 1234;

-- 접속과 리소스 사용 권한 부여
GRANT CONNECT, RESOURCE to c##hr;
```

주의 — 11g/12c 이상에서 c## 접두사는 CDB(컨테이너 DB) 공용 계정 규칙입니다. 접속 오류 시 `alter session set "_ORACLE_SCRIPT"=true;` 설정 또는 pluggable DB 여부를 먼저 확인하세요.

권한 설명 — CONNECT는 세션 접속·기본 DML 권한, RESOURCE는 테이블/시퀀스/인덱스 등 오브젝트 생성 권한을 포함합니다.

수업에서는 두 가지 스키마를 병행합니다 — Oracle 표준 예제인 **HR 스키마**와, 서브쿼리·조인 실습에 최적화된 **Customers/Agents/Orders 실습 스키마**입니다.

4-1. HR 스키마 (Oracle 표준 예제)

REGIONS → COUNTRIES → LOCATIONS → DEPARTMENTS → EMPLOYEES → JOB_HISTORY 순으로 참조 관계를 갖는 7개 테이블 + 1개 뷰(EMP_DETAILS_VIEW) 구조입니다.

테이블	주요 컬럼	설명	제약
REGIONS	region_id, region_name	대륙/지역	PK
COUNTRIES	country_id, country_name, region_id	국가	PK, FK → REGIONS
LOCATIONS	location_id, city, country_id	사업장 주소	PK, FK → COUNTRIES
DEPARTMENTS	department_id, department_name, manager_id, location_id	부서	PK, FK → LOCATIONS, EMPLOYEES
JOBS	job_id, job_title, min/max_salary	직무	PK
EMPLOYEES	employee_id, first/last_name, salary, manager_id, department_id	직원	PK, FK → DEPT, JOBS, 자기참조
JOB_HISTORY	employee_id, start/end_date, job_id, department_id	이력	PK(복합), FK → 3곳

 EMPLOYEES 테이블 컬럼 상세 (테이블_설명.txt) ▼

 DDL 원본 보기 — Oracle_Example_Create.sql (핵심 발췌) ▼

4-2. 실습용 스키마 — Customers / Agents / Products / Orders

서브쿼리·조인·집계 문제풀이에 특화된 4테이블 구조입니다. (`table.sql` , `insert.sql`)

테이블	컬럼	비고
CUSTOMERS	cid(PK), cname, city, discnt	고객 · 할인율
AGENTS	aid(PK), aname, acity, apercent	판매자 · 수수료율
PRODUCTS	pid(PK), pname, pcity, quantity, price	상품
ORDERS	ordno(PK), month, cid(FK), aid(FK), pid(FK), qty, wons	주문 — 3개 테이블을 모두 참조하는 팩트 테이블

 DDL / 샘플 데이터 미리보기



활용 팁 — HR 스키마는 실무형 조인·집계(부서/직원/급여) 문제에, Customers/Agents/Orders 스키마는 **서브쿼리·상관 서브쿼리·집합 연산자** 실습(연습문제/실전문제)에 주로 사용됩니다.

05 트러블슈팅

SQL Developer 실행이 안 될 때

- 1 **Windows + R** 실행창을 연다.
- 2 **%APPDATA%\SQL Developer** 입력 후 이동.
- 3 해당 폴더 안의 모든 파일(설정 캐시)을 삭제한다.
- 4 SQL Developer를 재실행한다.

→ 손상된 사용자 설정/캐시로 인한 실행 불가 문제의 가장 흔한 해결법입니다.

6-1. 챕터별 예제 코드 (모두의 SQL 교재)

ch03 · SELECT 기초

기본 조회, JOIN 도입부(부서 20번 필터 예제)

ch04 · 함수

단일행 함수 vs 그룹 함수, 자동 형변환

ch06 · JOIN

전통적 조인(WHERE) vs ANSI JOIN, 3-way join

ch07 · 서브쿼리

단일행/다중행 서브쿼리, 혼한 에러 케이스

ch08 · DML

INSERT/UPDATE/DELETE, 트랜잭션 개념(COMMIT/ROLLBACK)

ch09 · 데이터 무결성

복합키, DDL(ALTER)로 제약조건 관리

👁 ch06 JOIN 예제 미리보기



6-2. 연습문제 · 실전문제

Customers/Agents/Products/Orders 스키마 기반 서브쿼리 중심 문제 세트입니다. 문제/정답 파일이 쌍으로 제공됩니다.

연습문제 .sql

연습문제 - 정답 .sql

실전문제 .sql

실전문제 - 정답 .sql

 실전문제 샘플 (16문항 中 발췌)

수업 진행 제안 — ch03~ch06(SELECT/함수/조인)까지는 HR 스키마로, ch07 서브쿼리부터는 Customers/Agents/Orders 스키마의 연습·실전문제로 전환하여 난이도를 단계적으로 올리는 구성을 권장합니다.